2025 年度 名古屋大学大学院
多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
入学試験問題

2 日目

2025 年 2 月 2 日　9:00〜12:00

注意事項：

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**$\boxed{1}$，$\boxed{2}$，$\boxed{3}$，$\boxed{4}$ の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が $\boxed{1}$ 用，2 枚目が $\boxed{2}$ 用，3 枚目が $\boxed{3}$ 用，4 枚目が $\boxed{4}$ 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

記号について：

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

1 V_n を変数 x についての n 次以下の実係数多項式のなす空間とする．0 以上の整数 n, r に対し，写像 $F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1}$ を

$$F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(r) \end{pmatrix}$$

で定義する．

(1) $F_{n,r}$ が線形写像であることを示せ．

(2) $F_{4,3}$ の核と像の基底をそれぞれ一組求めよ．

(3) $F_{n,r}$ が全単射になるための必要十分条件は $n = r$ になることを示せ．

(4) 線形写像 $G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2}$ を

$$G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ \vdots \\ f(r) \\ f'(0) \\ \vdots \\ f'(r) \end{pmatrix}$$

で定義する．ただし，$f'(x)$ は $f(x)$ の x による微分を表す．G が単射になるための必要十分条件を求めよ．

（次ページあり）

2 $[0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f に対し, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ が収束するとし, その値を

$$\alpha = \lim_{x\to\infty} f(x)$$

とする. また, 正整数 n に対し,

$$f_n(x) = f(nx)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx$ は収束することを示せ.

(2) 関数列 $\{f_n\}$ が $[0,\infty)$ 上一様収束するならば, $[0,\infty)$ 上 $f(x) = \alpha$ であることを示せ.

(3) 任意の $t > 0$ に対し, 関数列 $\{f_n\}$ は $[t,\infty)$ 上一様収束することを示せ.

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty e^{-x^2} f_n(x)\,dx$$

は収束することを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x, y に対し,

$$|\sin(x+iy)| = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y} \geq \max\{|\sin x|, |\sinh y|\}$$

が成立することを示せ. ただし i は虚数単位を表す. また, $\sinh y$ は

$$\sinh y := \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

により定義される関数である.

(2) 複素関数 $f(z)$ を $f(z) = \dfrac{1}{z^2 \sin(\pi z)}$ により定める. また, 0 以上の整数 N に対し,

$$C_N = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\} = N + \frac{1}{2} \right\}$$

とおき, 閉曲線 C_N に C_N で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき,

$$\lim_{N\to\infty} \int_{C_N} f(z)\, dz = 0$$

が成立することを示せ.

(3) (2) で定めた $f(z)$ について, その全ての極とその点における留数を求めよ.

(4) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ の値を求めよ.

（次ページあり）

4 以下の主張が正しければ証明し, そうでないなら反例を 1 つ挙げそれが反例になっていることを示せ.

(1) X, Y を集合, $f : X \to Y$ を写像とするとき, 部分集合 $U, V \subset Y$ に対して $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ が成り立つ. なお, Y の部分集合 A の f による逆像 $f^{-1}(A)$ は

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

で定められる.

(2) X を集合, $f : X \to X$, $g : X \to X$ を写像とするとき, 合成写像 $g \circ f : X \to X$ が X の恒等写像 $\mathrm{id}_X : X \to X; x \mapsto x$ になるならば, 合成写像 $f \circ g : X \to X$ も X の恒等写像 id_X となる.

(3) X, Y が位相空間, $f : X \to Y$ が連続な全単射であるならば, f の逆写像 $f^{-1} : Y \to X$ も連続である.

(4) X をハウスドルフ位相空間, K を X のコンパクト部分集合とし, x を K に含まれない X の点とする. このとき, X の開集合 U, V で, $x \in U$, $K \subset V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する.